
Diagramas de Procesos y Ciclo de Vida — SIGAI-SES

Securitas Colombia S.A.



Ciclo de Vida de Garantia

Figure 1: Ciclo de Vida de Garantia

Diagramas de Procesos y Ciclo de Vida — SIGAI-SES

[!TIP] Navegación rápida: 1. Garantías · 2. Perfiles · 3. Alertas Stock · 4. Actas · 5. Excel · 6. Auth · 7. Registro

1. Ciclo de Vida de una Garantía

Estados del Ciclo

Estado	Descripcion	Accion Requerida
INICIADO	Caso registrado, esperando recepción	Técnico entrega equipo en laboratorio
EN_LABORATORIO	Equipo en evaluación técnica	Laboratorio diagnostica falla
ENVIADO_PROVEEDOR	Equipo enviado a reparación	Registrar RMA, fecha envío, factura
RECIBIDO_PROVEEDOR	Proveedor devolvió equipo reparado	Verificar reparación, actualizar estado
ENTREGADO_CLIENTE	Equipo instalado y entregado	Generar acta de entrega, cerrar caso
ALERTA_ESTANCADA	Sin movimiento > 15 días	Acción correctiva requerida

Flujo Detallado

stateDiagram-v2

```
[*] --> INICIADO: Técnico reporta falla
INICIADO --> EN_LABORATORIO: Entrega a laboratorio
EN_LABORATORIO --> ENVIADO_PROVEEDOR: Aplica garantía
EN_LABORATORIO --> ENTREGADO_CLIENTE: Reparación interna
ENVIADO_PROVEEDOR --> RECIBIDO_PROVEEDOR: Proveedor devuelve
RECIBIDO_PROVEEDOR --> ENTREGADO_CLIENTE: Verificación OK
ENTREGADO_CLIENTE --> [*]: Acta firmada
```

```
note right of EN_LABORATORIO
    Si supera 15 días sin
    movimiento → ALERTA_ESTANCADA
end note
```

Pasos del proceso:

#	Paso	Detalle
1	Reporte de falla	Técnico reporta equipo dañado en campo
2	Generación de caso	Sistema crea número único GSES-XXX
3	Diagnóstico	Equipo ingresa a laboratorio
4	Evaluación	¿Aplica garantía? (proveedor o reparación interna)
5	Envío a proveedor	Se envía con RMA si aplica
6	Devolución	Proveedor repara/reemplaza y devuelve
7	Entrega y cierre	Equipo entregado al cliente, caso cerrado

Funciones por Perfil

Figure 2: Funciones por Perfil

#	Paso	Detalle
8	Alerta de estancamiento	Si > 15 días sin movimiento → ALERTA_ESTANCADA

[!WARNING] Si un caso permanece en EN_LABORATORIO o ENVIADO_PROVEEDOR por más de **15 días**, el sistema automáticamente lo marca como ALERTA_ESTANCADA.

2. Diagrama de Funciones por Perfil de Usuario

Roles del Sistema

Rol	Funciones Asignadas
ADMIN	Gestión usuarios · Carga masiva · Auditoría · Configuración global · Todos los módulos
TECNICO	Control existencias · Alertas · Informes · Garantías · Entregas · Consulta inventario
TECNICO_LABORATORIO	Garantías · Inventario · Informes · Triage desmontes · Evaluación técnica

Matriz de Permisos Detallada

Proceso de Alerta por Stock

Figure 3: Proceso de Alerta por Stock

Funcion	ADMIN	TECNICO	TECNICO_LAB
Dashboard	SI	SI	SI
Ver inventario	SI	SI	SI
Crear/Editar items	SI	SI	SI
Importar Excel	SI	SI	SI
Gestionar garantías	SI	SI	SI
Crear alertas	SI	SI	NO
Gestionar alertas	SI	SI	SI
Crear actas entrega	SI	NO	NO
Gestionar usuarios	SI	NO	NO
Ver auditoría	SI	NO	NO
Realizar triaje	SI	NO	SI
Registrar desmontes	SI	NO	SI
Gestionar clientes	SI	SI	NO
Gestionar proyectos	SI	SI	NO
Exportar reportes	SI	SI	SI

[!NOTE] La creación de **actas de entrega** y **gestión de usuarios** son funciones exclusivas del rol ADMIN.

3. Proceso Automático de Alerta por Existencias Críticas

Flujo Detallado

flowchart TD

```
A[☐ Técnico registra<br/>salida de equipo] --> B[☐ Sistema  
↪ descuenta<br/>stock y registra kardex]  
B --> C{☐ ¿Stock restante<br/>≤ stock mínimo?}  
C -->|Sí| D[☐ Motor de reglas<br/>crea alerta automática]  
C -->|No| E[☐ Stock suficiente<br/>fin del proceso]  
D --> F[☐ Alerta CRÍTICA<br/>en Centro de Alertas]  
F --> G[☐ Acción del<br/>Administrador}  
G --> H[☐ Reconocer<br/>→ En Revisión]  
G --> I[☐ Resolver<br/>→ Ingresar nuevo stock]  
G --> J[☐ Ignorar<br/>→ No recomendado]  
H --> K[☐ ¿> 2 horas<br/>sin acción?]  
K -->|Sí| L[☐ Escalar a<br/>Supervisor]  
K -->|No| H  
I --> M[☐ Alerta RESUELTA]  
J --> N[☐ Alerta IGNORADA]
```

Secuencia de eventos:

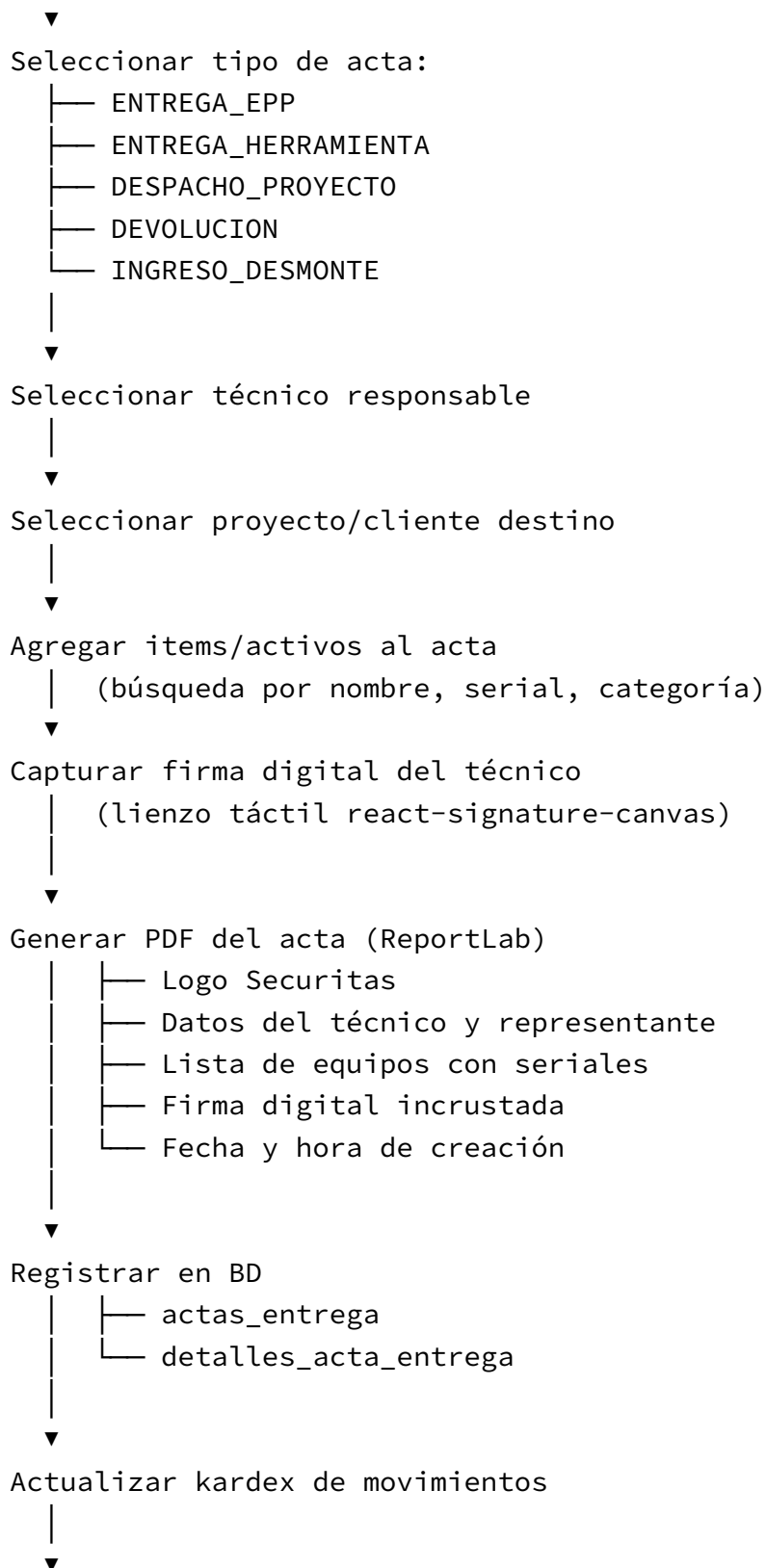
#	Evento	Actor	Descripción
1	Salida de inventario	Técnico	Registra movimiento de salida
2	Descuento de stock	Sistema	Actualiza kardex y stock actual
3	Evaluación de regla	Motor	¿Stock stock_minimo?
4	Creación de alerta	Sistema	Alerta con prioridad CRÍTICA
5	Reconocimiento	Admin	Marca como “En Revisión”
6	Resolución	Admin	Ingresa nuevo stock
7	Escalamiento	Sistema	Si > 2h sin reconocer → Supervisor

[!TIP] La alerta se escala automáticamente al **supervisor** si no es reconocida en **más de 2 horas**. No ignore las alertas críticas.

4. Flujo de Creación de Acta de Entrega

INICIO

|

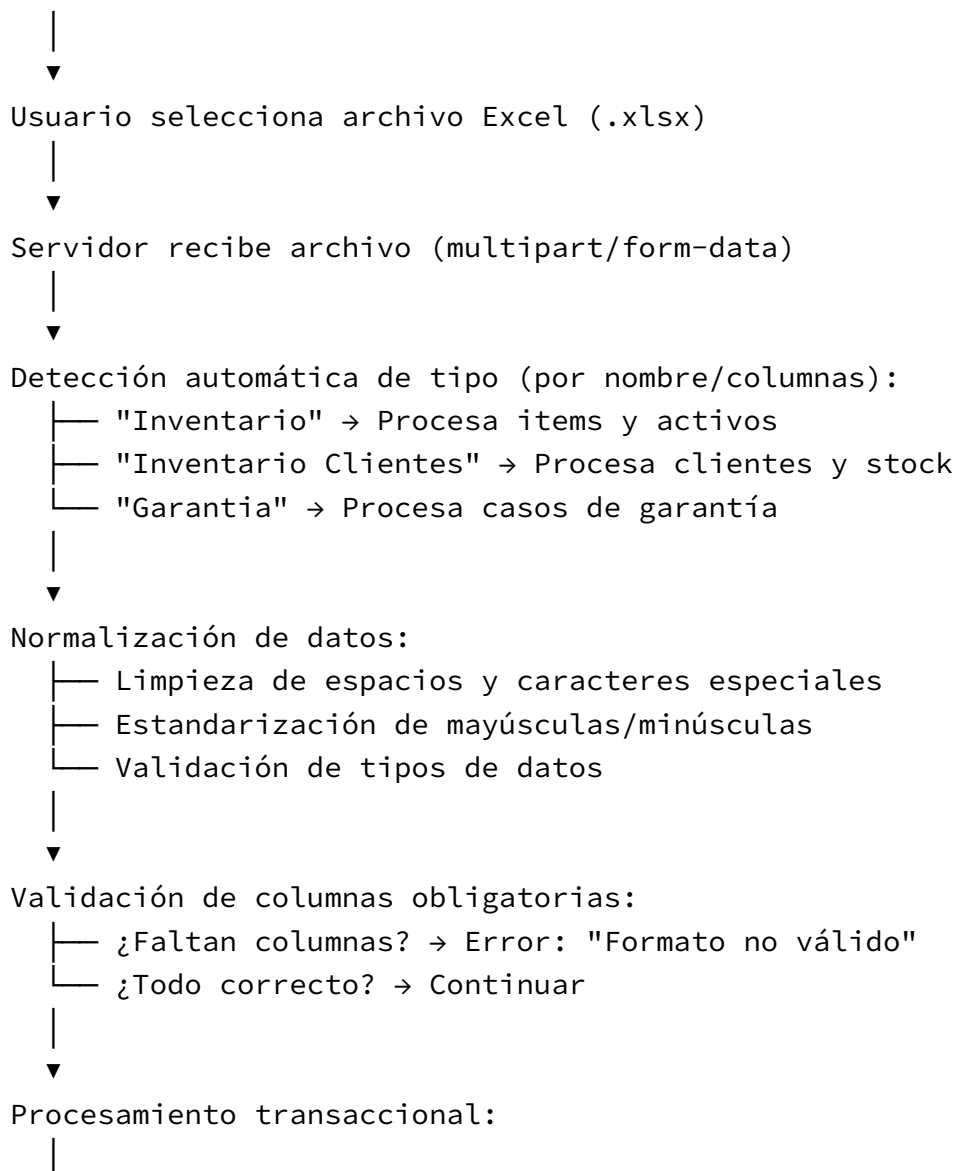


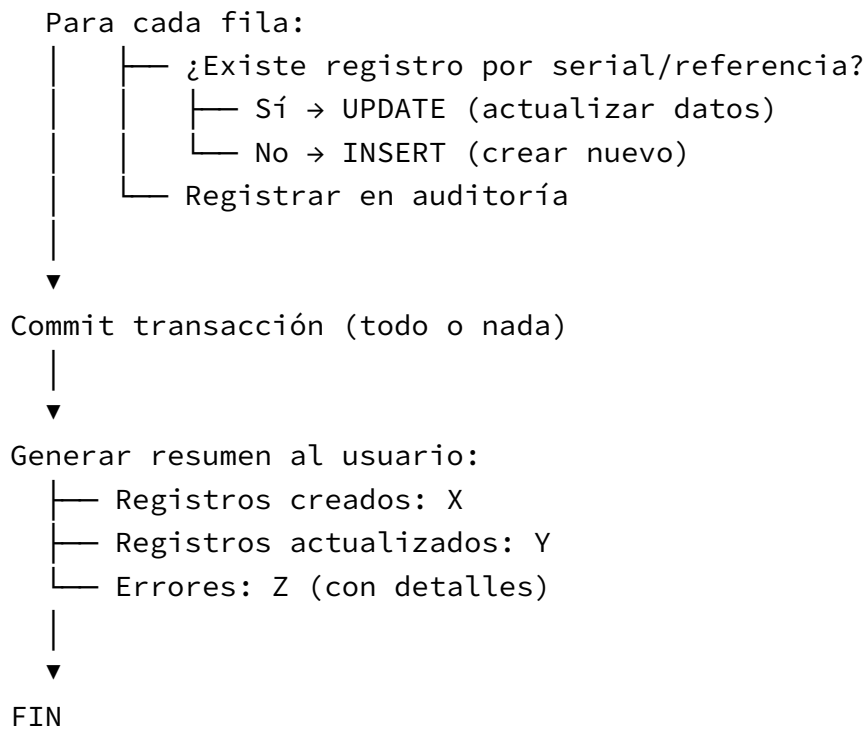
FIN

[!IMPORTANT] La **firma digital** se captura en un lienzo táctil usando `react-signature-canvas` y se incrusta directamente en el PDF generado.

5. Flujo de Importación Excel

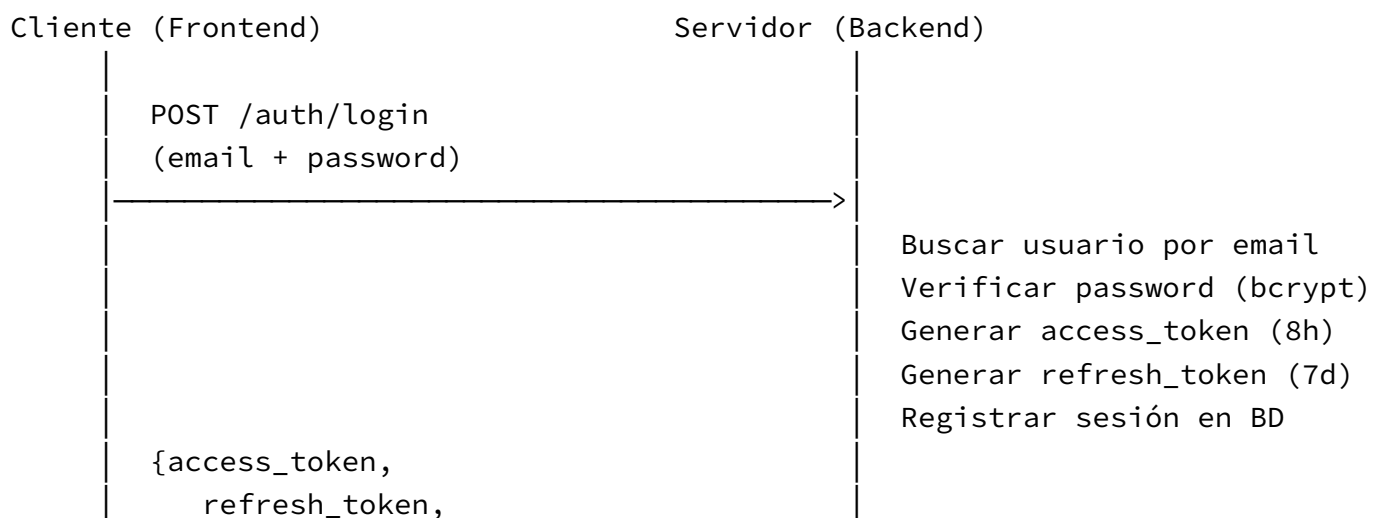
INICIO

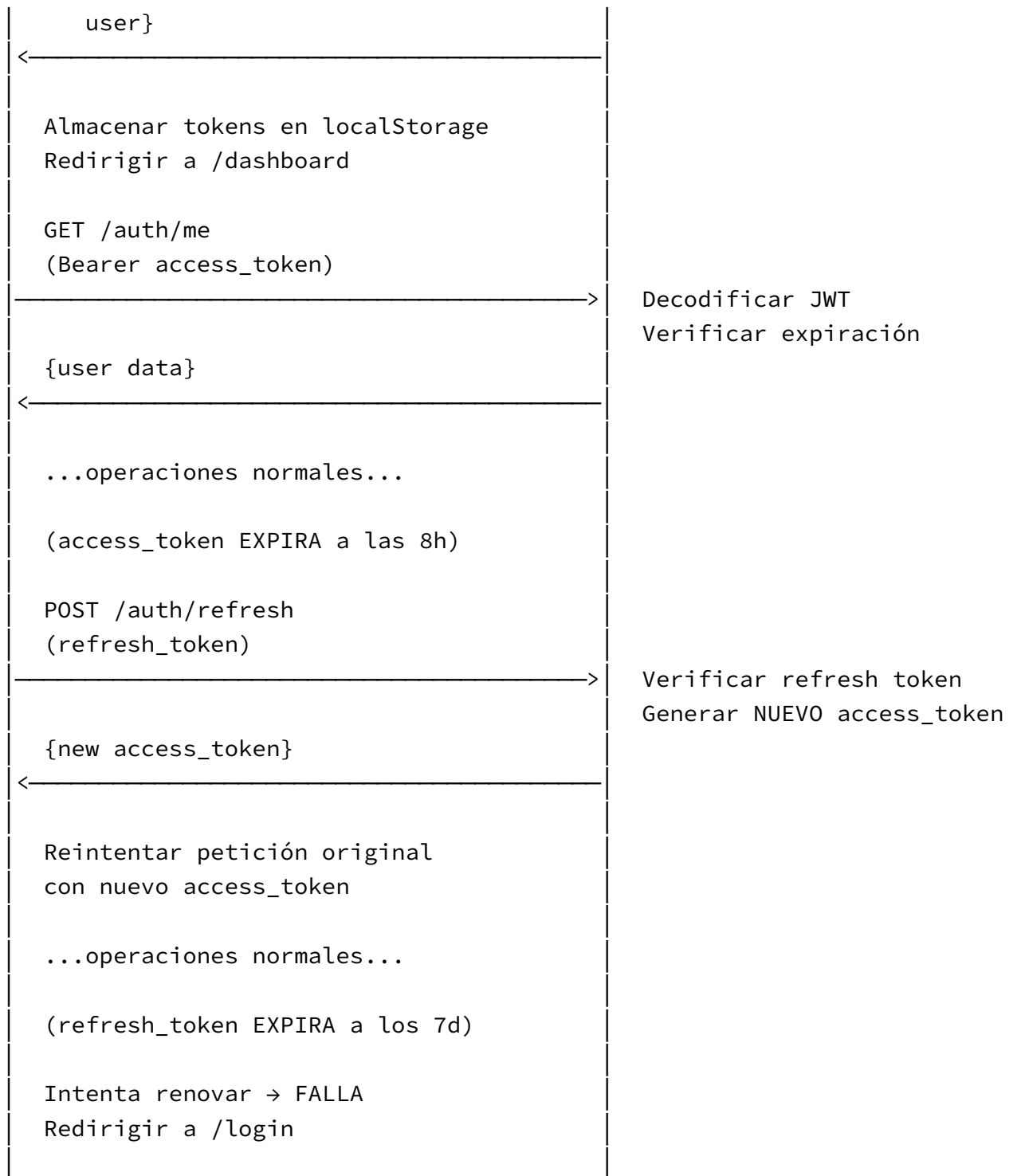




[!NOTE] El proceso es **transaccional**: si falla alguna fila, **todo** se revierte (rollback). No hay importaciones parciales.

6. Flujo de Autenticación

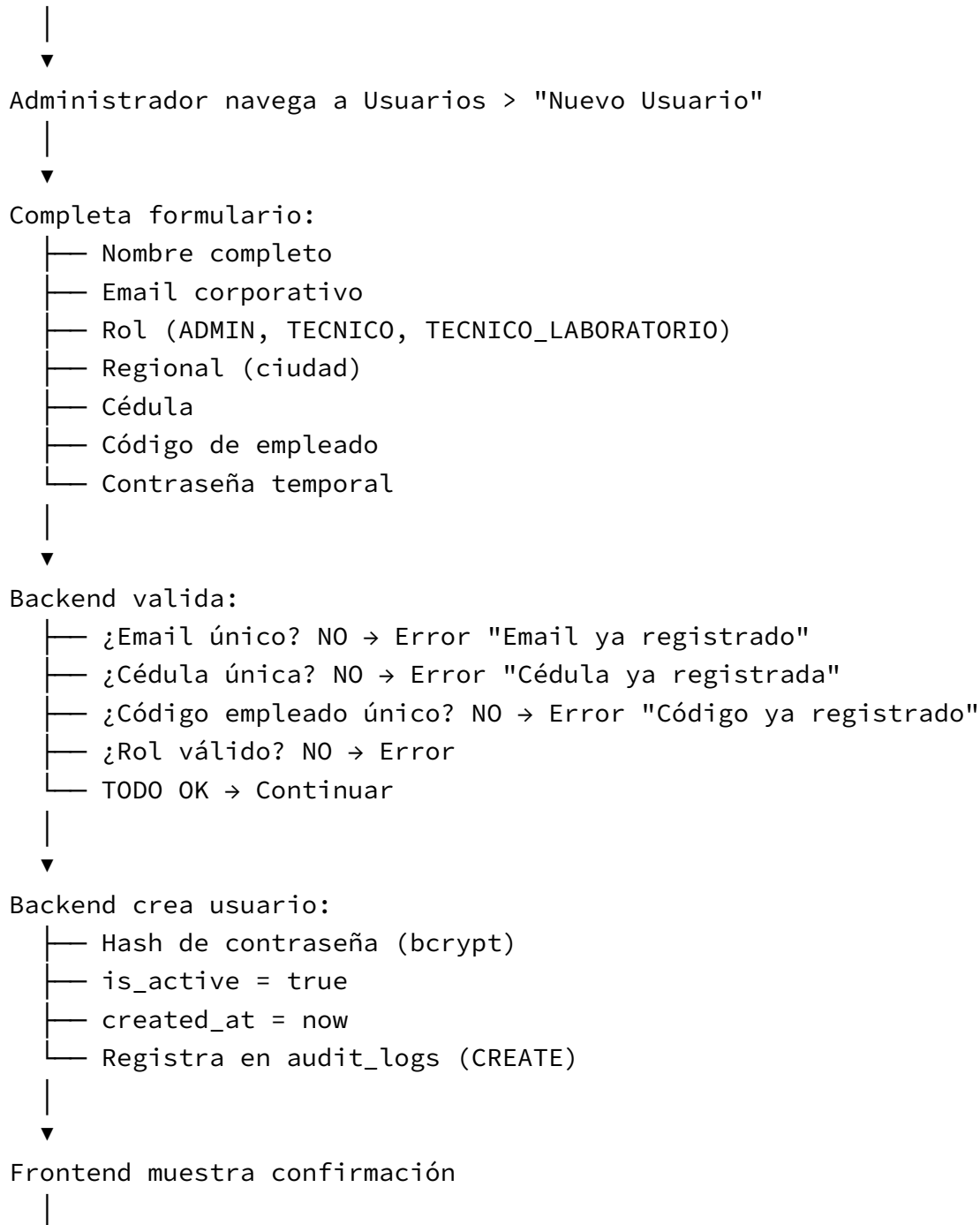


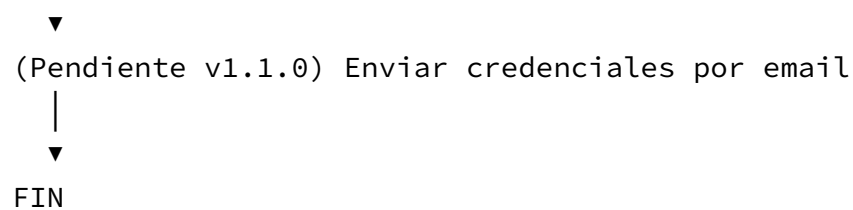


[!TIP] El flujo de **refresco automático** está implementado en el **interceptor Axios**. No requiere acción del usuario.

7. Flujo de Registro de Usuario (Admin)

INICIO





[!WARNING] El envío de credenciales por **email** está **pendiente para v1.1.0**. Actualmente, el ADMIN debe entregar las credenciales manualmente al nuevo usuario.

[!IMPORTANT] ¿Sugerencias o mejoras para estos diagramas? Abre un issue en el repositorio con la etiqueta **documentacion**.